

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/12

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 透過輕量動態連接框架重塑人類大腦網絡：基於腦電圖的壓力驗證
3. 重力感知：深度學習模型與大型語言模型模擬人類在改變重力下的意識
4. 非侵入性負載測量：利用頻譜分析測量脛骨的彎曲波
5. 橋接準確性與解釋性：基於腦電圖的圖注意力網絡在抑鬱症檢測中的應用
6. 可解釋的深度學習在沃夫-帕金森-懷特心電圖信號分類中的應用
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 基於sMRI的持續同調性在輕度認知障礙中的大腦年齡估算
9. 功能性連結特徵的選擇與穩定性：腦部疾病分類的新方法
10. ConnectomeBench：大型語言模型能否校對神經連結組？
11. 模擬大腦功能子網絡間因果互動以進行特定族群疾病分析
12. 近似心理動力學的數學結構
13. AI / 數據分析-----
14. 選擇性糖尿病視網膜病變篩查：基於準確性加權深度集成與熵引導的放棄策略
15. 學習生物分子運動：物理知識融入機器學習的新範式
16. 整合表觀遺傳與表型特徵以多模態學習估算癌症患者的生物年齡
17. GastroDL-Fusion：整合蛋白質-配體複合物和基因序列的雙模態深度學習框架，用於腸胃疾病藥物發現
18. 反應預測透過對稱差分片集的互動建模
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. C3-Diff：透過跨模態跨內容對比擴散建模提升空間轉錄組學解析度
21. GUARD：通過自適應角色扮演和越獄診斷維護大型語言模型指南
22. 誰來評估AI的社會影響？探討第一方和第三方評估的覆蓋範圍與缺口
23. 遺忘：一種輕量級學習與遺忘框架，用於聯邦大型語言模型
24. 因果動態變分自編碼器在縱向數據中的反事實迴歸
25. 生科基礎研究-----
26. 腫瘤酸抗性的演化動態：一個數學模型
27. 聯邦學習在生物資訊學中的技術與法律面向：應用、挑戰與機會
28. 紅外線顯微鏡在單一活體真核細胞中的生物化學與代謝研究
29. 推進跨等位基因頻率譜的風險基因發現
30. 聯邦學習在生物資訊學中的技術與法律面：應用、挑戰與機會



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 透過輕量動態連接框架重塑人類大腦網絡：基於腦電圖的壓力驗證

摘要

近年來，當腦電圖分析與人工智慧（AI）和機器學習（ML）模型結合使用時，在壓力研究中獲得了顯著的關注。在這項研究中，提出了一種基於時間變化導向傳遞函數（Time Varying Directed Transfer Function, TV DTF）的輕量動態大腦連接框架，並通過基於機器學習的壓力分類對TV DTF特徵進行驗證。TV DTF估算了不同腦電圖頻帶間腦區之間的方向性信息流，從而捕捉到靜態功能連接測量常常忽略的時間和因果影響。研究使用了來自32通道SAM 40數據集的腦電圖記錄，重點關注心算任務試驗。動態腦電圖基於TV-DTF的特徵通過支持向量機（SVM）、隨機森林、梯度提升、自適應提升和極端梯度提升等ML分類器進行驗證。實驗結果顯示，alpha-TV-DTF提供了最強的區分能力，其中SVM在三類分類中達到89.73%的準確率，而XGBoost在兩類分類中達到93.69%的準確率。相較於基於絕對功率和相位鎖定的功能連接特徵，alpha TV DTF和beta TV DTF在ML模型中表現出更高的性能，突顯了動態測量相較於靜態測量的優勢。特徵重要性分析進一步突顯了長程額頂和額枕信息影響的主導地位，強調了額葉區域在壓力下的調節作用。這些發現驗證了輕量TV-DTF作為一種穩健的框架，揭示了不同壓力水平下的時空大腦動態和方向性影響。

導讀

這篇文章探討了如何利用腦電圖（EEG）和機器學習來研究壓力。研究中使用了一種名為時間變化導向傳遞函數（TV DTF）的方法，這是一種分析大腦不同區域之間信息流動的方法。這種方法可以捕捉到靜態方法無法觀察到的時間和因果關係。研究發現，使用TV DTF特徵進行壓力分類的準確率很高，尤其是在alpha和beta頻段。這意味著動態連接測量可能比靜態測量更能有效地反映壓力下的大腦活動。

學習路徑

腦電圖（EEG）→ 時間變化導向傳遞函數（TV DTF）→ 機器學習（Machine Learning）→ 支持向量機（Support Vector Machine, SVM）→ 壓力研究

原文連結

[點擊連結](#)

2. 重力感知：深度學習模型與大型語言模型模擬人類在改變重力下的意識

摘要

地球的重力從根本上塑造了人類的發展，通過引導大腦整合前庭（vestibular）、視覺（visual）和本體感受（proprioceptive）輸入，形成內部的重力模型：一種動態的神經表徵，能夠預測和解釋重力作用力。這項研究提出了一個雙重計算框架來定量建模這些適應。第一個組件是一個輕量級的多層感知器（Multi-Layer Perceptron, MLP），用於預測依賴於重力負荷的關鍵腦電圖（EEG）頻帶變化，代表大腦的皮層狀態。第二個組件利用一組獨立的高斯過程（Gaussian Processes, GPs）來建模身體更廣泛的生理狀態，包括心率變異性（Heart Rate Variability, HRV）、皮膚電活動（Electrodermal Activity, EDA）和運動行為。這兩個模型基於對拋物線飛行文獻的綜合回顧中獲得的數據進行訓練，使用已發表的研究結果作為錨點來構建穩健的連續函數。為了補充這種定量分析，我們使用大型語言模型（Claude 3.5 Sonnet）模擬了不同重力負荷下的主觀人類體驗，從微重力（0g）和部分重力（月球0.17g，火星0.38g）到與航天器發射和再入相關的超重力（1.8g）。該模型以生理參數為提示生成警覺性和自我意識的內省敘述，這些敘述與來自EEG和生理模型的定量結果高度一致。這個綜合框架將定量生理建模與生成性認知模擬相結合，提供了一種理解和預測改變重力下人類表現的新方法。

導讀

這篇文章探討了如何模擬和理解人類在不同重力條件下的意識狀態。研究者使用了一個雙重計算框架，首先利用多層感知器（MLP，一種人工神經網絡模型）來預測大腦皮層狀態的變化，然後使用高斯過程（GPs，一種統計模型）來模擬身體的生理狀態。這些模型基於拋物線飛行的研究數據進行訓練。此外，研究還使用大型語言模型來模擬人在不同重力下的主觀體驗，這些模擬結果與定量模型的預測結果一致。這種結合了生理和認知模擬的方法，有助於我們更好地理解人在改變重力環境下的表現。

學習路徑

物理學基礎（重力） → 生理學（前庭系統） → 神經科學（腦電圖EEG） →
機器學習（多層感知器MLP） → 統計學（高斯過程GPs） → 認知科學（自我意識） →
人工智慧（大型語言模型）

原文連結

點擊連結

3. 非侵入性負載測量：利用頻譜分析測量脛骨的彎曲波

摘要

骨骼傳遞的力量在人體生物力學中經常被研究，但要在實驗室外非侵入性地測量這些力量卻很具挑戰性。我們介紹了一種技術，利用在脛骨中傳播的彎曲波來進行非侵入性、活體的脛骨壓縮力測量。將脛骨建模為軸向壓縮的歐拉-伯努利梁，我們展示了脛骨的彎曲波具有負載依賴的頻譜特性。具體來說，在生理條件下，加速度幅度頻譜中的峰值位置隨著脛骨上的壓縮力線性移動，並可用作力的代理測量。我們使用一個原理驗證的可穿戴系統測試了這一技術的有效性，該系統通過皮膚安裝的機械換能器產生彎曲波，並使用皮膚安裝的加速度計測量這些波的頻譜。與梁理論一致，來自三名參與者的數據顯示脛骨壓縮力與峰頻位置之間存在線性關係，內側-外側搖擺試驗的皮爾森相關係數為 $r=0.88$ – 0.97 ，步行試驗為 $r=0.88$ – 0.95 。我們基於彎曲波的技術可能催生一類新的可穿戴傳感器，用於非侵入性的生理負載監測和測量，對人體運動學、運動醫學和義肢設計的研究產生影響。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來測量脛骨中的壓縮力，這是通過分析在脛骨中傳播的彎曲波的頻譜來實現的。脛骨被視為一個歐拉-伯努利梁（這是一種用來描述細長物體彎曲的理論模型），當它受到壓縮力時，波的頻率譜會發生變化。研究人員開發了一種可穿戴設備，使用機械換能器（這是一種可以將一種形式的能量轉換為另一種形式的設備）來產生彎曲波，並用加速度計（這是一種測量加速度的設備）來測量波的頻譜。這項技術有可能應用於運動醫學和義肢設計等領域。

學習路徑

生物力學 → 歐拉-伯努利梁理論 → 波動力學 → 頻譜分析 → 可穿戴技術 → 生理負載監測

原文連結

點擊連結

4. 橋接準確性與解釋性：基於腦電圖的圖注意力網絡在抑鬱症檢測中的應用

摘要

抑鬱症是全球精神疾病的主要原因，對自殺率有顯著影響。及時且準確的診斷對於有效干預至關重要。腦電圖（EEG）提供了一種非侵入性且易於獲取的方法，用於檢查大腦活動並識別與疾病相關的模式。我們提出了一種新穎的基於圖的深度學習框架，名為邊緣門控、軸混合池化注意力網絡（ExPANet），用於區分重度抑鬱症（MDD）患者和健康對照組（HC）。EEG記錄經過預處理以消除雜訊，並分段為短時間活動。我們從每個片段中提取14個特徵，包括時間、頻率、分形和複雜性域。電極被表示為節點，而邊緣由相位鎖定值（PLV）確定，以表示功能連接。生成的大腦圖通過改編的圖注意力網絡進行檢查。該架構獲取了本地化的電極特性和全面的功能連接模式。相較於當前基於EEG的方法，我們提出的框架在兩個不同的數據集上取得了卓越的性能。我們的方法的一個基本優勢是其可解釋性。我們評估了特徵、通道和邊緣的重要性，並考慮了內在的注意力權重。這些研究突出了與MDD特別相關的特徵、大腦區域和連接關聯，其中許多與臨床數據相符。我們的研究結果展示了一種可靠且透明的基於EEG的MDD篩查方法，使用深度學習並具有臨床相關的結果。

導讀

這篇文章探討了一種新的深度學習框架（ExPANet），用於利用腦電圖（EEG）數據來檢測重度抑鬱症（MDD）。EEG是一種記錄大腦電活動的技術，這種技術因為非侵入性（不需要進入體內）而被廣泛使用。文章中提到的圖注意力網絡是一種能夠分析複雜數據結構的人工智慧技術。ExPANet框架通過分析EEG數據中的特徵（如時間和頻率）以及電極之間的功能連接，實現了更高的準確性和解釋性。這意味著它不僅能夠準確識別抑鬱症患者，還能提供有關大腦活動的具體見解，這對於臨床應用非常重要。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 圖神經網絡（GNN） → 抑鬱症的臨床特徵 → 基於EEG的疾病檢測技術

原文連結

[點擊連結](#)

5. 可解釋的深度學習在沃夫-帕金森-懷特心電圖信號分類中的應用

摘要

沃夫-帕金森-懷特（WPW）綜合症是一種心臟電生理（EP）疾病，由於存在一條旁路（accessory pathway, AP）繞過房室結，導致心室激活速度加快，並為房室折返性心動過速（AVRT）提供了基礎。準確定位AP對於規劃和指導導管消融手術至關重要。傳統的診斷樹（DT）方法和最新的機器學習（ML）方法已被提出用於從表面心電圖（ECG）預測AP位置，但通常受限於解剖定位分辨率低、可解釋性差和臨床數據集小的限制。在這項研究中，我們提出了一種深度學習（DL）模型，用於在24個心臟區域中定位單一明顯的AP，該模型在一個由個性化虛擬心臟模型生成的大型生理真實的合成ECG數據庫上進行訓練。我們還將可解釋人工智慧（XAI）方法，如引導反向傳播、Grad-CAM和引導Grad-CAM，整合到流程中。這使得DL決策的解釋成為可能，並解決了臨床採用的主要障礙之一：ML預測缺乏透明度。我們的模型實現了超過95%的定位準確性，靈敏度為94.32%，特異性為99.78%。XAI輸出在生理上經過已知去極化模式的驗證，並引入了一個新指標來識別對AP定位最具信息量的ECG導聯。結果顯示導聯V2最為關鍵，其次是aVF、V1和aVL。這項工作展示了結合心臟數字雙胞胎與可解釋DL的潛力，以實現準確、透明和非侵入性的AP定位。

導讀

沃夫-帕金森-懷特綜合症是一種由心臟旁路引起的疾病，這條旁路會繞過心臟的正常電信號傳導路徑，導致心跳過快。傳統上，醫生使用診斷樹或機器學習來定位這些旁路，但這些方法有時不夠精確，且難以解釋。這篇文章介紹了一種新的深度學習模型，利用虛擬心臟模型生成的合成數據來提高定位的準確性和解釋性（通過可解釋人工智慧技術）。這樣的技術不僅提高了準確性，還能讓醫生更容易理解模型的預測結果，從而提高臨床應用的可行性。

學習路徑

心臟電生理學 → 心電圖基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 可解釋人工智慧（XAI） → 虛擬心臟模型

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 基於sMRI的持續同調性在輕度認知障礙中的大腦年齡估算

摘要

在這項研究中，我們提出使用持續同調性，特別是Betti曲線，用於預測大腦年齡以及區分健康與病理性老化。該框架應用於來自公開的ADNI數據集的100個結構MRI掃描。我們的結果顯示，Betti曲線特徵，尤其是來自一維（連通分量）和二維（1D孔洞）的特徵，有效地捕捉了與老化相關的大腦結構變化。此外，臨床特徵根據其與（i）預測的大腦年齡和（ii）實際年齡的相關性或缺乏相關性，被分為三類。研究結果表明，這種方法成功區分了正常與病理性老化，並提供了一個新的框架來理解結構性大腦變化如何與認知障礙相關。該方法為開發潛在的生物標記以早期檢測和監測認知衰退奠定了基礎。

導讀

這篇文章研究了一種新的方法來估算大腦的年齡，並區分正常和病理性老化。研究者使用了一種叫做持續同調性的數學工具，特別是Betti曲線，來分析大腦結構的變化。持續同調性是一種用來研究數據形狀和結構的數學方法，而Betti曲線則是其中的一個工具，用於描述不同維度上的拓撲特徵（如連通分量和孔洞）。這項研究使用了ADNI數據集中的MRI掃描數據，並發現這種方法能有效地捕捉與老化相關的大腦結構變化，可能有助於早期發現和監測認知衰退。

學習路徑

拓撲學基礎 → 持續同調性 → Betti數與Betti曲線 → 結構性MRI掃描技術 → ADNI數據集 → 認知障礙與老化研究

原文連結

點擊連結

7. 功能性連結特徵的選擇與穩定性：腦部疾病分類的新方法

摘要

腦部疾病是一個涵蓋多種神經和精神狀況的總稱，對思考、感覺和行為有重大影響。這些疾病不僅對個人造成挑戰，也對全球醫療系統構成重大困難。在這項研究中，我們探討了可解釋的機器學習在分類腦部疾病患者中的能力。這是通過利用功能性磁共振造影（fMRI）數據衍生的腦連結圖（connectome）來完成的。為了分析基於連結圖的特徵，我們研究了多種特徵選擇程序，包括最小絕對收縮和選擇算子（LASSO）、Relief和變異數分析（ANOVA），以及邏輯迴歸（LR）分類器。研究的首要目的是評估和對比不同特徵選擇方法在區分健康對照組和患者方面的分類準確性。第二個目的是評估所選特徵的穩定性。第三個主要目的是識別對分類有影響的大腦區域。當應用於UCLA數據集時，LASSO方法作為我們最有效的策略，達到了91.85%的分類準確性和0.74的穩定性指數，這高於其他方法：Relief和ANOVA。這些方法在定位可靠的生物標記方面有效，這有助於在影響大腦的問題背景下發展基於連結圖的分類。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習技術來分類腦部疾病患者。研究的核心在於使用fMRI數據生成的腦連結圖（connectome），這是一種展示大腦不同區域之間功能性連結的圖譜。研究中使用了多種特徵選擇方法，如LASSO（最小絕對收縮和選擇算子，一種用於特徵選擇的統計方法）、Relief（特徵選擇演算法）和ANOVA（變異數分析，一種統計方法），來分析哪些大腦區域對疾病分類有影響。LASSO方法在這項研究中表現最佳，顯示出高準確性和穩定性，這意味著它能有效識別出可靠的生物標記（biomarkers，指示疾病狀態的生物特徵）。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 腦連結圖（connectome） → 機器學習基礎 → 特徵選擇方法（LASSO, Relief, ANOVA） → 生物標記（biomarkers） → 腦部疾病分類

原文連結

點擊連結

8. ConnectomeBench：大型語言模型能否校對神經連結組？

摘要

連結組學 (Connectomics) 是指對生物體大腦中的神經連結進行繪製，目前需要大量的人力來校對從成像和機器學習輔助分割中收集的數據。隨著使用人工智慧 (AI) 代理自動化重要科學任務的興趣增加，我們探討當前的AI系統是否能執行多項數據校對所需的任務。我們引入了ConnectomeBench，一個評估大型語言模型 (LLM) 在三個關鍵校對任務中能力的多模態基準：分段類型識別、分裂錯誤修正和合併錯誤檢測。使用來自兩個大型開源數據集的專家標註數據——一立方毫米的鼠視皮層和完整的果蠅大腦——我們評估了專有的多模態LLM，包括Claude 3.7/4 Sonnet、o4-mini、GPT-4.1、GPT-4o，以及開源模型如InternVL-3和NVLM。我們的結果顯示，目前的模型在分段識別（52-82%的平衡準確率對比20-25%的機會）和二元/多選分裂錯誤修正（75-85%的準確率對比50%的機會）方面取得了令人驚訝的高性能，但在合併錯誤識別任務上普遍表現不佳。總體而言，儘管最佳模型仍落後於專家表現，但它們展示了有希望的能力，最終可能使它們能夠增強並可能取代人類在連結組學中的校對工作。

導讀

連結組學是研究生物體大腦中神經連結的學科，目前需要大量人力來校對數據。這篇文章探討了人工智慧 (AI) 能否在這方面協助人類。研究中使用了ConnectomeBench，一個用於評估大型語言模型 (LLM) 在校對任務中表現的工具。研究發現，這些模型在分段識別和分裂錯誤修正方面表現出色，但在合併錯誤識別上仍需改進。這意味著，雖然AI還不能完全取代人類，但在未來可能成為有力的助手。

學習路徑

神經科學基礎 → 連結組學 → 機器學習基礎 → 大型語言模型 (LLM) → 多模態學習 → 自然語言處理 (NLP) → 人工智慧在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

9. 模擬大腦功能子網絡間因果互動以進行特定族群疾病分析

摘要

目前針對神經退行性疾病和心理風險因素的神經影像學研究主要集中在非西班牙裔白人群體，其他族群則顯著被低估。在這項研究中，我們基於大腦區域間的因果影響，構建了大規模功能性大腦系統的有向超連結體，並檢驗其與阿茲海默症進程及不同種族群體的憂慮程度之間的聯繫。通過使用健康與老化大腦研究健康差異（HABS HD）數據集，我們的實驗結果表明，忽視大腦網絡架構中的種族差異可能會降低認知和情感表型的預測性能。我們識別出與阿茲海默症進程和憂慮程度相關的重要共享和特定族群的超連結體模式。我們進一步觀察到不同群體間的閉環有向迴路，這表明不同族群在支持認知或管理情緒狀態時可能依賴於不同的反饋式網絡調節策略。總體而言，這些結果顯示了一個具有族群依賴性變異的網絡脆弱性共同骨架，強調了族群意識神經影像學模型的重要性。

導讀

這篇文章探討了不同族群在大腦功能網絡中的差異，特別是在神經退行性疾病（如阿茲海默症）和心理風險因素（如憂慮程度）方面。研究人員使用健康與老化大腦研究健康差異（HABS HD）數據集，分析了大腦區域間的因果關係，並構建了有向超連結體（hyper connectomes），這是一種描述大腦功能系統間相互作用的模型。結果顯示，不同族群在大腦網絡調節策略上存在差異，這可能影響疾病的預測和管理。因此，考慮族群差異的神經影像學模型對於提高預測準確性非常重要。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像學 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 大腦網絡分析 → 因果推斷模型 → 神經退行性疾病研究 → 族群健康差異研究

原文連結

點擊連結

10. 近似心理動力學的數學結構

摘要

人類認知的複雜性使得心理學比其他生物醫學領域更常使用理論和概念模型。為了精確量化研究心理學和精神醫學中的各種現象，以及人工智慧安全中的認知方面，有必要制定一種數學公式，這種公式既要在數學上精確，又要對來自多個領域的專家同樣易於理解。在本文中，我們通過過程理論的圖示框架形式化人類心理動力學，描述其關鍵特性，並解釋圖示表示法與認知過程分析中的核心概念之間的聯繫，應用於心理治療、神經技術、AI對齊、AI代理在自主談判中對個體的表徵、開發類人AI系統以及AI安全的其他方面。

導讀

這篇文章探討了如何使用數學來描述心理動力學（研究心理過程如何影響行為的學科）。作者使用了一種稱為過程理論的圖示框架，這種方法可以幫助不同領域的專家更好地理解和分析心理學中的複雜現象。文章還討論了這種方法如何應用於心理治療、神經技術（研究大腦與技術交互的學科）、AI對齊（確保AI行為符合人類期望的過程）、以及開發類人AI系統等領域。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 心理動力學 → 數學模型 → 過程理論 → 神經技術 → AI對齊 → 類人AI系統

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio Juan



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 選擇性糖尿病視網膜病變篩查：基於準確性加權深度集成與熵引導的放棄策略

摘要

糖尿病視網膜病變 (Diabetic retinopathy, DR) 是糖尿病的一種微血管併發症，也是可預防失明的主要原因之一。預計到2030年，全球將有超過1.3億人受到影響。早期識別對於減少不可逆的視力喪失至關重要，但目前的診斷流程依賴於眼底攝影和專家審查等方法，這些方法仍然昂貴且資源密集。再加上DR的無症狀特性，導致其約有25%的漏診率。儘管卷積神經網絡 (CNNs) 在醫學影像任務中表現出色，但其解釋性有限且缺乏不確定性量化，限制了臨床可靠性。因此，本研究引入了一種結合不確定性估計的深度集成學習框架，以提高DR檢測的穩健性、透明度和可擴展性。該集成包含七種CNN架構-ResNet-50、DenseNet-121、MobileNetV3 (小型和大型) 以及EfficientNet (B0、B2、B3)，其輸出通過基於準確性的多數投票策略融合。一種基於概率加權的熵度量量化了預測不確定性，使得低信心樣本可以被排除或標記以供進一步審查。在35,000張EyePACS視網膜眼底圖像上的訓練和驗證產生了93.70%的未過濾準確性 ($F1 = 0.9376$)。後續進行的不確定性過濾去除了不自信樣本，達到了99.44%的最高準確性 ($F1 = 0.9932$)。該框架表明，不確定性感知和準確性加權的集成提高了可靠性而不影響性能。通過信心校準的輸出和可調的準確性-覆蓋率權衡，它為在高風險護理中部署可信賴的AI診斷提供了一種可普遍應用的範式。

導讀

糖尿病視網膜病變 (DR) 是糖尿病患者常見的眼部併發症，可能導致失明。早期診斷對於防止視力喪失非常重要，但傳統方法昂貴且耗時。本研究提出了一種新的人工智慧 (AI) 方法，利用多種卷積神經網絡 (CNNs) 來提高診斷準確性和可靠性。這些網絡的結果通過一種基於準確性的投票策略進行融合，並使用熵 (測量不確定性的一種指標) 來篩選不確定的結果，從而提高診斷的可信度和效率。

學習路徑

糖尿病視網膜病變 → 基礎眼科學 → 醫學影像 → 人工智慧基礎 → 卷積神經網絡 (CNN) → 深度學習集成方法 → 不確定性量化 → 醫學AI應用

原文連結

點擊連結

12. 學習生物分子運動：物理知識融入機器學習的新範式

摘要

統計學習與分子物理的融合正在改變我們對生物分子系統建模的方法。物理知識融入機器學習 (Physics-Informed Machine Learning, PIML) 提供了一個系統化的框架，將數據驅動的推理與物理約束相結合，從而產生準確、機制化、可泛化且能超越觀察領域的模型。本文回顧了物理知識神經網絡與運算學習、可微分分子模擬及混合物理-機器學習勢能的最新進展，特別強調長時間尺度動力學、稀有事件與自由能估算。我們將這些方法視為解決「生物分子閉合問題」的方案，恢復超越經典力場的未解交互作用，同時保持熱力學一致性與機制可解釋性。我們探討了理論基礎、工具與框架、計算權衡及未解問題，包括模型表達能力與穩定性。我們概述了機器學習、統計物理與計算化學交叉領域的未來研究方向，認為未來的進展將依賴於機制歸納偏差與整合的可微分物理學習框架以進行生物分子模擬與發現。

導讀

這篇文章探討了一種新興的研究方法，稱為物理知識融入機器學習 (PIML)，其目的是改善生物分子系統的建模。PIML結合了數據驅動的推理（從數據中推斷出模型）和物理約束（遵循物理定律），以創建更準確且可解釋的模型。這種方法特別適用於研究長時間尺度的動力學（運動學的時間範圍）、稀有事件（不常見但重要的事件）和自由能估算（系統的能量變化）。文章還探討了這些方法在解決「生物分子閉合問題」（未解交互作用的問題）上的應用，並強調了未來研究的潛在方向。

學習路徑

統計學習 → 分子物理 → 物理知識融入機器學習 (PIML) → 物理知識神經網絡 →
可微分分子模擬 → 混合物理-機器學習勢能 → 生物分子閉合問題

原文連結

點擊連結

13. 整合表觀遺傳與表型特徵以多模態學習估算癌症患者的生物年齡

摘要

生物年齡可能因遺傳傾向、環境暴露等因素而與實際年齡不同，是一個有意義的老化過程生物標誌，並可用於癌症患者的風險分層、治療計劃和存活護理。我們提出了一個名為EpiCage的多模態框架，整合表觀遺傳和表型數據以改善生物年齡預測。在八個內部和四個外部癌症群體中進行評估，EpiCage始終優於現有的表觀遺傳和表型年齡鐘。我們的分析顯示，EpiCage能夠識別生物相關的標誌，其衍生的年齡加速與死亡風險顯著相關。這些結果突顯了EpiCage作為腫瘤學中生物年齡評估的多模態機器學習工具的潛力。

導讀

生物年齡是一個反映個體生理狀態的標誌，可能與實際年齡不同。EpiCage是一種新穎的多模態學習框架，結合了表觀遺傳（基因活性調控的變化）和表型（可觀察的特徵）數據，旨在更準確地預測癌症患者的生物年齡。這項研究顯示，EpiCage不僅在預測準確性上超越了現有的方法，還能識別與死亡風險相關的生物標誌，這對於癌症治療和預後有重要意義。

學習路徑

基因學 → 表觀遺傳學 → 表型學 → 生物年齡 → 機器學習 → 多模態學習 → 腫瘤學

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

14. GastroDL-Fusion：整合蛋白質-配體複合物和基因序列的雙模態深度學習框架，用於腸胃疾病藥物發現

摘要

準確預測蛋白質-配體結合親和力對於加速新藥和疫苗的發現至關重要，尤其是針對胃潰瘍、克隆氏症和潰瘍性結腸炎等腸胃疾病。傳統計算模型通常僅依賴於結構信息，因此無法捕捉影響疾病機制和治療反應的遺傳決定因素。為了解決這一問題，我們提出了GastroDL-Fusion，一個雙模態深度學習框架，將蛋白質-配體複合數據與疾病相關的基因序列信息整合，用於藥物和疫苗開發。在我們的方法中，蛋白質-配體複合物被表示為分子圖，並使用圖同構網絡（GIN）進行建模，而基因序列則通過預訓練的Transformer（ProtBERT/ESM）編碼為具有生物意義的嵌入。這些互補的模態通過多層感知器融合，以實現穩健的跨模態互動學習。我們在腸胃疾病相關目標的基準數據集上評估了該模型，證明GastroDL-Fusion在預測性能上顯著優於傳統方法。具體而言，該模型的平均絕對誤差（MAE）為1.12，均方根誤差（RMSE）為1.75，超越了僅使用CNN、BiLSTM、GIN和Transformer的基線模型。這些結果證實，結合結構和遺傳特徵可以更準確地預測結合親和力，為加速設計針對腸胃疾病的靶向療法和疫苗提供了一個可靠的計算工具。

導讀

GastroDL-Fusion是一個用於腸胃疾病藥物發現的雙模態深度學習框架。它將蛋白質-配體複合物（蛋白質和小分子化合物的結合）和基因序列（DNA或RNA的排列）整合在一起。傳統模型通常只考慮結構信息，而GastroDL-Fusion還納入了遺傳信息，這樣可以更準確地預測蛋白質和配體的結合親和力（兩者結合的強度）。該框架使用圖同構網絡（GIN，一種用於分析圖形結構的神經網絡）和預訓練的Transformer（ProtBERT/ESM，一種自然語言處理模型）來處理這些數據，並通過多層感知器（MLP，一種神經網絡）進行融合，從而提高預測的準確性。

學習路徑

生物化學 → 分子生物學 → 蛋白質結構 → 深度學習基礎 → 圖神經網絡（GNN） → Transformer模型 → 蛋白質-配體結合分析 → 腸胃疾病機制

原文連結

[點擊連結](#)

15. 反應預測透過對稱差分分片集的互動建模

摘要

化學反應預測在有機化學中仍然是一項基本挑戰，現有的機器學習模型面臨兩個關鍵限制：對輸入排列（分子/原子順序）的敏感性，以及對控制反應性的子結構互動建模不足。這些缺點導致預測不一致，並且在真實世界場景中泛化能力差。為了解決這些挑戰，我們提出了一種名為ReaDISH的新穎反應預測模型，該模型學習排列不變的表徵，同時結合互動感知特徵。它引入了兩項創新：（1）對稱差分分片編碼，計算分子分片差異以捕捉反應特定的結構變化，同時消除順序敏感性；（2）幾何-結構互動注意力，一種在分片層次上建模分子內和分子間互動的機制。廣泛的實驗表明，ReaDISH在各種基準上提高了反應預測性能。在排列擾動下， R^2 平均提高了8.76%，顯示出增強的魯棒性。

導讀

化學反應預測是有機化學中的一個重要課題，但目前的機器學習模型常常因為對分子或原子的排列順序過於敏感而無法準確預測。ReaDISH模型通過引入「對稱差分分片編碼」（一種計算分子結構變化的方法）和「幾何-結構互動注意力」（一種分析分子內外互動的機制）來解決這些問題。這意味著它可以更好地理解化學反應中的結構變化，從而提高預測的準確性和穩定性。

學習路徑

有機化學基礎 → 機器學習基礎 → 化學反應機制 → 分子結構分析 → 機器學習在化學中的應用 → 對稱差分分片編碼 → 幾何-結構互動注意力

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. C3-Diff：透過跨模態跨內容對比擴散建模提升空間轉錄組學解析度

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 的快速發展，使得在原始組織中測量基因表達成為可能，從而幫助我們發現分子機制。然而，目前的ST平台常常因解析度低而限制了對空間基因表達的深入理解。超解析度方法有望通過將組織學圖像與已分析的組織點的基因表達相結合來增強ST圖譜。然而，如何有效地建模組織學圖像與基因表達之間的交互仍然是個挑戰。本研究提出了一個名為C3-Diff的跨模態跨內容對比擴散框架，以組織學圖像作為指導來增強ST。在C3-Diff中，我們首先分析了傳統對比學習範式的不足，並對其進行改進，以提取ST圖譜和組織學圖像的模態不變和內容不變特徵。此外，為了克服ST圖譜中低測序靈敏度的問題，我們在特徵單元超球體表面進行基於噪聲的信息增強。最後，我們提出了一種基於動態跨模態插補的訓練策略，以緩解ST數據稀缺問題。我們在四個公共數據集上對C3-Diff進行了性能基準測試，其在與其他方法的比較中取得了顯著的改進。此外，我們還在細胞類型定位、基因表達相關性和單細胞水平基因表達預測的下游任務中評估了C3-Diff，促進了AI增強生物技術在生物醫學研究和臨床應用中的發展。代碼可在<https://github.com/XiaofeiWang2018/C3-Diff>獲得。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種可以在組織中測量基因表達的技術，但其解析度通常較低。C3-Diff是一種新的方法，通過使用組織學圖像來提升ST的解析度。這種方法使用跨模態（不同類型數據之間）和跨內容（不同內容之間）的對比學習來提取重要特徵，並通過噪聲增強來提高數據的靈敏度。最終，C3-Diff可以在多個生物醫學應用中提供更準確的基因表達信息。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (ST) → 組織學圖像 → 超解析度技術 → 對比學習 → 擴散建模 → 跨模態學習 → 生物醫學應用

原文連結

點擊連結

17. GUARD：通過自適應角色扮演和越獄診斷維護大型語言模型指南

摘要

隨著大型語言模型（LLMs）在各個領域中變得越來越重要，其生成有害回應的潛力引發了社會和監管方面的重大關注。為此，各國政府發布了道德指南，以促進可信賴人工智慧的發展。然而，這些指南通常是針對開發者和測試者的高層次要求，難以轉化為可操作的測試問題來驗證LLM的合規性。為了解決這一挑戰，我們引入了GUARD（Guideline Upholding Test through Adaptive Role-play and Jailbreak Diagnostics），這是一種測試方法，旨在將指南轉化為具體的違反指南問題，以評估LLM的遵從性。GUARD通過自動生成基於政府發布的指南的違反問題，測試回應是否符合這些指南。當回應直接違反指南時，GUARD會報告不一致性。此外，對於未直接違反指南的回應，GUARD整合了“越獄”診斷（GUARD-JD）的概念，創造出激發不道德或違反指南回應的情境，有效識別可能繞過內建安全機制的潛在情境。最終，我們的方法形成一份合規報告，描述遵從程度並突出任何違規行為。我們在七個LLM上實證驗證了GUARD的有效性，包括Vicuna-13B、LongChat-7B、Llama2-7B、Llama-3-8B、GPT-3.5、GPT-4、GPT-4o和Claude-3.7，通過測試三項政府發布的指南的合規性並進行越獄診斷。此外，GUARD-JD可以將越獄診斷轉移到視覺語言模型，展示其在促進可靠的LLM應用中的使用。

導讀

大型語言模型（LLMs）在許多領域中變得越來越重要，但它們可能生成有害回應，引發社會和監管的擔憂。各國政府已發布道德指南來促進可信賴的人工智慧，但這些指南的高層次要求難以轉化為具體的測試問題。為此，研究人員開發了GUARD，一種測試方法，將指南轉化為具體的違反問題，以評估LLM的遵從性。GUARD利用自動生成的違反問題測試LLM的回應是否符合指南，並在必要時報告不一致性。它還整合了“越獄”診斷，創造出可能激發不道德或違反指南回應的情境，以識別可能繞過安全機制的潛在情境。這種方法已在多個LLM上進行了測試，並展示了其在視覺語言模型中的應用潛力。

學習路徑

人工智慧基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 人工智慧倫理 → 自動化測試技術 → 越獄診斷技術 → 視覺語言模型

原文連結

點擊連結

18. 誰來評估AI的社會影響？探討第一方和第三方評估的覆蓋範圍與缺口

摘要

基礎模型在高風險的AI系統中越來越重要，治理框架現在依賴評估來衡量其風險和能力。儘管一般能力評估已經相當普遍，但涵蓋偏見、公平性、隱私、環境成本和勞動實踐的社會影響評估在AI生態系統中仍然不均勻。為了描述這一情況，我們對多個模型開發者的第一方和第三方社會影響評估報告進行了首次全面分析。我們的研究檢視了186份第一方發布報告和183個發布後評估來源，並通過訪談模型開發者來補充這一量化分析。我們發現評估工作的明顯分工：第一方報告稀少，通常表面化，並且在環境影響和偏見等關鍵領域的報告隨著時間的推移而減少，而包括學術研究者、非營利組織和獨立機構在內的第三方評估者則提供了更廣泛和更嚴謹的偏見、有害內容和性能差異的覆蓋。然而，這種互補性是有限的。只有模型開發者才能權威地報告數據來源、內容審核勞動、財務成本和訓練基礎設施，但訪談顯示，這些披露往往被優先考慮，除非與產品採用或法規遵從相關。我們的研究結果表明，目前的評估實踐在評估AI的社會影響方面存在重大缺口，強調了促進開發者透明度、加強獨立評估生態系統以及創建共享基礎設施以一致且可訪問的方式聚合和比較第三方評估的政策迫切需要。

導讀

這篇文章探討了AI系統的社會影響評估，特別是由誰來進行這些評估。基礎模型（Foundation models）是許多高風險AI系統的核心，而治理框架依賴於評估來判斷這些模型的風險和能力。雖然能力評估很常見，但對於偏見、公平性和隱私等社會影響的評估卻不夠全面。文章指出，第一方（如開發者自己）的評估通常不夠深入，而第三方（如學者和非營利組織）則提供了更廣泛的覆蓋。然而，只有開發者能夠詳細報告某些關鍵資訊，如數據來源和訓練基礎設施。這表明需要更多的政策來促進透明度和加強獨立評估。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 基礎模型（Foundation models） → AI治理框架 → 社會影響評估 → 偏見與公平性評估 → 獨立評估機構角色 → 政策與透明度促進

原文連結

點擊連結

19. 遺忘：一種輕量級學習與遺忘框架，用於聯邦大型語言模型

摘要

大型語言模型（LLMs）越來越多地利用聯邦學習（Federated Learning, FL）來使用私有的、任務特定的數據集進行微調，同時保護數據隱私。然而，雖然聯邦LLM框架有效地實現了無需共享原始數據的協作訓練，但它們在內建的合規機制上存在重大缺陷，例如GDPR（通用數據保護條例）中「被遺忘的權利」。整合私有數據提高了對數據質量和長期治理的關注，但現有的分布式訓練框架並沒有提供系統化的方法來在訓練後選擇性移除特定客戶的貢獻。由於分布式數據孤島、嚴格的隱私限制以及相互依賴的模型聚合的複雜性，聯邦LLM的遺忘比集中式LLM的遺忘要複雜得多。為了解決這一差距，我們引入了Oblivionis，一種輕量級的學習與遺忘框架，使客戶能夠在聯邦LLM訓練期間選擇性地移除特定的私有數據，增強了可信度和合規性。通過將FL和遺忘統一為雙重優化目標，我們整合了6種FL和5種遺忘算法進行全面評估和比較分析，建立了一個穩健的聯邦LLM遺忘流程。大量實驗表明，Oblivionis比本地訓練表現更優，在遺忘效果和模型效用之間達到了穩健的平衡，跨算法比較為未來LLM的發展提供了明確的方向。

導讀

大型語言模型（LLMs）在保護數據隱私的同時，利用聯邦學習（FL）進行微調，但面臨著合規性問題，尤其是「被遺忘的權利」（GDPR中的一項規定，允許用戶要求刪除其個人數據）。現有的聯邦學習框架難以在訓練後移除特定客戶的數據貢獻，這是由於數據分布式存儲和隱私限制的複雜性。Oblivionis框架提供了一種解決方案，允許在聯邦學習過程中選擇性地移除私有數據，提高了模型的可信度和合規性。這項研究整合了多種算法進行評估，證明了其在遺忘效果和模型效用之間的平衡能力。

學習路徑

聯邦學習 → 大型語言模型 → 數據隱私與GDPR → 機器學習中的遺忘技術 → Oblivionis框架

原文連結

點擊連結

20. 因果動態變分自編碼器在縱向數據中的反事實迴歸

摘要

準確地估計隨時間變化的治療效果在精準醫療、流行病學、經濟學和市場營銷等領域至關重要。許多當前的估計方法假設所有混淆變量都是可觀察的，或嘗試推斷未觀察到的混淆變量。與此不同，我們的方法側重於未觀察到的調整變量，這些變量對結果序列有因果影響。在無混淆的假設下，我們處理估計條件平均治療效果（CATEs），同時考慮由於這些未觀察到的調整變量而導致的對治療的異質性反應。我們提出的因果動態變分自編碼器（Causal Dynamic Variational Autoencoder, CDVAE）基於理論保證，涉及潛在調整變量的有效性和CATE估計誤差的泛化界限。對合成和真實數據集的廣泛評估顯示，CDVAE的性能優於現有基準。此外，我們證明，當最先進的模型使用CDVAE學習的潛在替代品進行增強時，其CATE估計顯著改善，接近於無需直接訪問真實調整變量的理想水平。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來估計治療效果，特別是在時間序列數據中。傳統的方法通常假設所有影響結果的因素都是已知的，但這不總是現實的。文章介紹了一種名為「因果動態變分自編碼器（CDVAE）」的技術，它可以在不知道所有影響因素的情況下，仍然準確地估計治療效果。這對於精準醫療等需要考慮多變因素的領域尤其重要。CDVAE利用潛在變量（未直接觀察到但推斷存在的變量）來改善估計的準確性，並且在多個數據集上表現優異。

學習路徑

統計學基礎 → 機器學習 → 因果推斷 → 自編碼器（Autoencoder） →
變分自編碼器（Variational Autoencoder, VAE） → 縱向數據分析 → 精準醫療應用

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 腫瘤酸抗性的演化動態：一個數學模型

摘要

腫瘤中的酸中毒是由重新編程的代謝和受損的血管系統引起的，這創造了一個嚴酷的酸性微環境，推動了酸抗性細胞表型的演化選擇。本文提出了一個數學模型，整合了表型演化、微環境酸化和腫瘤密度動態。模型中包含三個關鍵機制：在臨界pH值以下，頻率依賴性選擇有利於酸抗性細胞；壓力誘導的表型轉換；以及一個正反饋迴路，抗性細胞產生過量酸，強化選擇壓力。模型的良好性質得以建立。通過在生物學上相關的參數範圍內進行數值模擬，我們識別出兩個可治療的參數：基礎酸清除率（血管灌注的代理）和保護因子（代表酸抗性“機制”的有效性），這些是抗性演化的關鍵分岔參數。模型根據表型可塑性水平展示出質的不同動態。在低可塑性腫瘤中，兩個參數展示出明顯的分岔，並且參數之間有強烈的交互作用：清除和保護效果是上下文依賴的，治療干預只有在特定參數範圍內有效。在高可塑性腫瘤中，兩個參數產生連續的、單調的反應，具有獨立的、加成的效果。這些依賴於狀態的動態表明，治療策略應適應腫瘤的可塑性：在前者中，單獨針對灌注通常足夠，儘管如果灌注率接近或超過分岔閾值，可能需要序列療法，而在後者中，治療可能受益於同時針對兩個參數的聯合療法。

導讀

腫瘤中的酸性環境是由於腫瘤細胞的代謝變化和血管系統的問題所導致的。這種環境推動了細胞演化出對酸性環境的抗性。研究者建立了一個數學模型來研究這一過程，模型考慮了幾個重要因素：頻率依賴性選擇（選擇有利於在酸性環境中生存的細胞）、壓力誘導的表型轉換（在壓力下細胞改變特徵的能力）以及正反饋迴路（抗性細胞產生更多酸，進一步加劇環境壓力）。模型的結果顯示，治療策略應根據腫瘤的可塑性（細胞改變特徵的能力）來調整。在低可塑性的腫瘤中，針對血管灌注的治療可能足夠，而在高可塑性的腫瘤中，可能需要同時針對多個因素的聯合治療。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 代謝重編程 → 微環境酸化 → 數學建模 → 表型可塑性 → 治療策略設計

原文連結

點擊連結

22. 聯邦學習在生物資訊學中的技術與法律面向：應用、挑戰與機會

摘要

聯邦學習 (Federated Learning) 利用跨機構的數據來改善臨床發現，同時遵守數據共享限制並保護病患隱私。本文對這種在生物資訊學中的方法提供了一個簡單的介紹，並首次回顧了其在蛋白質組學 (Proteomics)、全基因組關聯研究 (GWAS)、單細胞及多組學研究中的關鍵應用，以及其法律、方法學和基礎設施方面的挑戰。正如遺傳學和系統生物學中的生物庫 (Biobanks) 演變所證明的，訪問更廣泛和多樣的數據池能夠加快和加強結果的探索和轉化。聯邦學習的更廣泛使用可能在生物資訊學中產生類似的影響，使學術和臨床機構能夠訪問許多基因型、表型和環境信息的組合，這些信息在現有生物庫中未被覆蓋或未包含。

導讀

聯邦學習是一種機器學習技術，允許多個機構在不共享數據的情況下協同訓練模型，這對於需要保護數據隱私的生物資訊學領域特別重要。這篇文章介紹了聯邦學習在生物資訊學中的應用，特別是在蛋白質組學、全基因組關聯研究和單細胞研究等領域，這些領域通常需要處理大量且敏感的數據。文中提到的生物庫是用來儲存和管理生物數據的系統，聯邦學習可以幫助這些生物庫更有效地利用數據進行研究。

學習路徑

生物資訊學基礎 → 機器學習基礎 → 聯邦學習 → 蛋白質組學 → 全基因組關聯研究 (GWAS) → 單細胞研究 → 多組學研究 → 生物庫管理

原文連結

點擊連結

23. 紅外線顯微鏡在單一活體真核細胞中的生物化學與代謝研究

摘要

千禧年以來，紅外線（IR）光譜學在研究活體細胞方面的應用引起了越來越多的關注，這是由於該技術的多功能性、豐富的分子信息以及高通量篩選的潛力所驅動的。對單個細胞的測量，無論是孤立的還是在多細胞結構中，都能提供從群體樣本中無法獲得的信息。本評論探討了利用紅外線顯微鏡從生物化學的角度分析活體單細胞，尋求有關實時過程的信息。重點在於利用該技術來量化代謝周轉，旨在為代謝組學、毒理學和藥理學研究提供一種補充方法。該研究強調了過去幾年中在這一方向上的方法學進展和概念驗證實驗，並討論了該技術的當前優勢和局限性，包括檢測特定生物分子及其反應性的可能性，最後簡要概述了未來的展望。

導讀

紅外線顯微鏡是一種利用紅外線光譜來分析物質的技術。它可以提供豐富的分子信息，特別是在研究活體細胞時，能夠觀察到單個細胞的生物化學和代謝過程。這對於代謝組學（研究生物體內所有代謝物的學科）、毒理學（研究化學物質對生物體的毒性）和藥理學（研究藥物作用的學科）等領域非常有幫助。這項技術的優勢在於能夠進行高通量篩選（快速分析大量樣本），但也存在一些限制，如檢測特定生物分子的難度。未來的研究將著重於克服這些限制，進一步提高技術的應用範圍和精確度。

學習路徑

紅外線光譜學 → 紅外線顯微鏡技術 → 細胞生物學 → 代謝組學 → 毒理學 → 藥理學

原文連結

點擊連結

24. 推進跨等位基因頻率譜的風險基因發現

摘要

基因風險因子的發現已經改變了人類遺傳學，但儘管測序和生物庫資源呈指數增長，新基因識別的速度卻放緩。目前的方法主要針對等位基因頻率譜的極端：通過負擔測試識別的罕見高滲透性變異，以及通過全基因組關聯研究映射的常見低效應變異。在這些極端之間存在著中等頻率和效應大小的變異，其統計能力有限，致病性經常被誤分類，基因發現落後於可遺傳貢獻的實證證據。這種「缺失的中間」代表了從神經發育和精神疾病到癌症和衰老等疾病領域的關鍵盲點。在這篇評論中，我們根據變異頻率類別組織風險基因識別策略，強調每個尺度上的方法學優勢和限制。我們借鑒各領域的經驗，說明變異註釋、聯合建模、表型精細化和基於網絡的推理方面的創新如何將發現擴展到中間範圍。通過將頻率譜作為統一軸，我們提供了當前能力的概念地圖、其限制以及向更全面的風險基因發現邁進的新方向。

導讀

這篇文章探討了基因風險因子發現的現狀，特別是針對等位基因頻率譜（基因變異在群體中出現的頻率）的不同部分。作者指出，現有方法主要集中在極端頻率的變異上，忽視了中等頻率和效應大小的變異，這些變異在遺傳疾病中也扮演著重要角色。文章建議通過改進變異註釋（基因變異的解釋）、聯合建模（將多個變數一起分析）、表型精細化（疾病特徵的詳細描述）和基於網絡的推理（利用基因關係網絡進行推斷）來改進這一領域的研究。

學習路徑

遺傳學基礎 → 等位基因頻率譜 → 基因風險因子 → 全基因組關聯研究（GWAS） → 變異註釋技術 → 聯合建模方法 → 表型精細化技術 → 基於網絡的推理

原文連結

點擊連結

25. 聯邦學習在生物資訊學中的技術與法律面：應用、挑戰與機會

摘要

聯邦學習 (Federated Learning) 利用跨機構的數據來改善臨床發現，同時遵守數據共享限制並保護患者隱私。本文提供了這一方法在生物資訊學中的簡介，並首次回顧了其在蛋白質組學、全基因組關聯研究 (GWAS)、單細胞和多組學研究中的關鍵應用，以及其法律、方法和基礎設施挑戰。正如遺傳學和系統生物學中的生物庫演變所證明的那樣，訪問更廣泛和多樣的數據池可加速和強化結果的探索和轉化。聯邦學習的更廣泛使用可能在生物資訊學中產生類似的影響，使學術和臨床機構能夠訪問許多現有生物庫中未涵蓋或未包含的基因型、表型和環境信息的組合。

導讀

聯邦學習是一種機器學習方法，允許多個機構在不共享數據的情況下協同訓練模型，這對於保護患者隱私非常重要。本文介紹了聯邦學習在生物資訊學中的應用，特別是在蛋白質組學（研究蛋白質結構和功能）、全基因組關聯研究 (GWAS，尋找基因變異與特定性狀的關聯)、單細胞研究（分析單個細胞的基因表達）和多組學研究（整合多種生物數據類型）中的應用。文章還探討了這些應用面臨的法律和技術挑戰，如數據隱私和基礎設施需求。

學習路徑

數據隱私 → 機器學習 → 聯邦學習 → 生物資訊學 → 蛋白質組學 → 全基因組關聯研究 (GWAS) → 單細胞研究 → 多組學研究

原文連結

點擊連結